UNIVERSIDAD DE GRANADA

Física Computacional

Simulación del modelo de Ising con la dinámica de Kawasaki

Ana Sánchez González

Índice

Capítulos **Página**

1 Introducción y problema **2**
1.1 Funcionamiento del Algoritmo de Metrópolis 3
1.2 Dinámica de Kawasaki 3

2 Metodología **4**
2.1 Algoritmo 4
2.2 Cuestiones 4

3 Resultados **6**
3.1 Densidad de partículas 6
3.2 Magnetización 7
3.3 Energía 8
3.4 Calor específico 8
3.5 Susceptibilidad magnética 10
3.6 Magnetización inicial no nula 11

4 Conclusiones **14**

Bibliografía **15**

1 Introducción y problema

La **mecánica estadística** es una rama de la física que mediante la teoría de la probabilidad es capaz de deducir el comportamiento de los sistemas físicos macroscópicos constituidos por una cantidad significativa de componentes a partir de ciertas hipótesis sobre las partículas que los conforman y sus interacciones mutuas.

Supongamos que tenemos un sistema en equilibrio termodinámico de N partículas, a temperatura T y que ocupa un volumen V. Según la mecánica estadística, la probabilidad de encontrar las N partículas en un estado $X = (x(1), ..., x(N))$ es:

$$\begin{aligned} P_N(X) &= Z^{-1} e^{-\beta H_N(X)} \\ Z &= \int dX\, e^{-\beta H_N(X)} \end{aligned} \tag{1}$$

siendo:

- $\beta = 1/(\kappa_B T)$ con k_B la constante de Boltzmann.
- Z la función de partición.
- $H_N(X)$ el hamiltoniano que define la dinámica microscópica correspondiente a las N partículas.

Por tanto, conocido $H_N(X)$ podemos calcular el valor esperado de cualquier variable como:

$$\langle A \rangle = Z^{-1} \int dX\, e^{-\beta H_N(X)} A_N(X) \tag{2}$$

Sin embargo, estas integrales son generalmente imposibles de resolver analíticamente para grandes N, por lo que debemos acudir a métodos numéricos.

El **algoritmo de Metropolis** es un **método de Monte Carlo** cuyas configuraciones son construidas a través de cadenas de Markov. Una cadena de Markov de eventos sucesivos $X_1, X_2, ..., X_N$ tiene como probabilidad:

$$P_N(X_1, X_2, ..., X_N) \;=\; P_1(X_1) T(X_1 \to X_2) T(X_2 \to X_3) ... T(X_{N-1} \to X_N) \tag{3}$$

donde $T(X \to Y)$ es la probabilidad de transición del estado X al estado Y.

Sea $g(X, t)$ la probabilidad de transición en el paso t de la cadena de Markov nos encontremos en el estado X, su ecuación de evolución es:

$$\begin{aligned} g(X, t+1) &= \sum_{X'} g(X', t) T(X' \to X) = \\ &= g(X, t) \;+\; \sum_{X' \neq X} [g(X', t) T(X' \to X) - g(X, t) T(X \to X')] \end{aligned} \tag{4}$$

Esta es la llamada **ecuación maestra**. Una solución estacionaria de este proceso de Markov la encontramos imponiendo una **condición de balance detallado**:

$$g(X') T(X' \to X) = g(X) T(X' \to X) \tag{5}$$

1.1 Funcionamiento del Algoritmo de Metrópolis

En primer lugar, a partir de la condición de balance detallado construimos $T(X' \to X)$. Elegimos la utilizada por Metropolis:

$$T(X' \to X) = min\left(1, e^{-\beta[E(X')-E(X)]}\right) \tag{6}$$

A continuación, son llevados a cabo los siguientes pasos:

1. **Inicialización.** Se comienza con un estado inicial X del sistema.
2. **Generación de un estado propuesto.** Se propone un nuevo estado X' a partir del estado actual X, generalmente mediante una pequeña modificación aleatoria.
3. **Cálculo del cambio de energía.** Se calcula el cambio de energía del sistema $\Delta E = E(X') - E(X)$
4. **Aceptación o rechazo del estado propuesto.**
   - Se genera un número aleatorio ξ uniformemente distribuido en el intervalo [0,1].
   - Si $\xi < min\left(e^{-\beta\Delta E}\right)$, se acepta el nuevo estado X'.
   - Si no, se rechaza el nuevo estado y se mantiene el estado actual X.
5. **Repetición.** Se repiten los pasos del 2 al 4 un gran número de veces para asegurar que los estados siguen la distribución de probabilidad deseada.

Si elegimos al azar X' nos pasaríamos todo el tiempo rechazando configuraciones. Esto se debe a que el hamiltoniano es una variable extensiva en N y la distribución de probabilidad es $P_N(X) \simeq exp\left[-N\left(e(X) - \langle e \rangle\right)\right]$, lo que la hace demasiado picuda alrededor de sus valores de equilibrio termodinámico.

Sin embargo, al elegir un X' que sea una modificación de X, si en algún momento de la cadena de Markov las X son las más probables según $P_N(X)$ los siguientes estados generados seguirán estando concentrados alrededor de ese máximo de probabilidad.

1.2 Dinámica de Kawasaki

En el método de **Kawasaki** se define una red cuadrada de dimensión $N \times N$ rellena de espines $s(i,j)$ $(i,j = 1,2,...,N)$ que puede tomar los valores 1 o -1. Suponemos que el sistema tiene **condiciones de contorno periódicas**, fijando los espines de la primera y última fila tal y como se ve en la **Figura 1**.

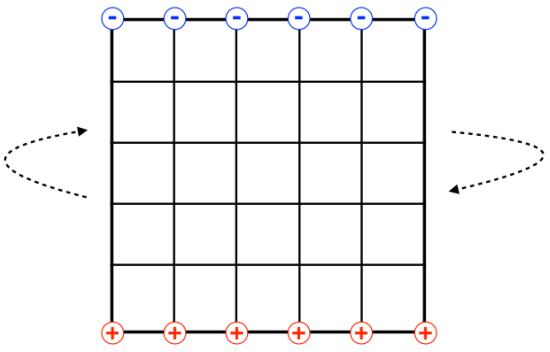


Figura 1: Condiciones de contorno a tener en cuenta.

La dinámica de Kawasaki consiste en escoger un par de espines vecinos al azar e intercambiar sus valores con la probabilidad dictada por el algoritmo de Metropolis. Debido a esta dinámica, la magnetización inicial se conserva. Para una magnetización inicial nula, tenemos por debajo de una temperatura crítica una transición de fase continua, obteniendo dominios de igual tamaño aproximadamente y de magnetización no nula.

2 Metodología

2.1 Algoritmo

1. Definimos los parámetros iniciales: dimensión de la red N, temperatura T y número de pasos de Monte Carlo (un pMC equivale a N^2 iteraciones).
2. Creamos una matriz cuadrada s de dimensión $N \times N$ llena aleatoriamente de -1 y 1, imponiendo las condiciones de contorno especificadas en Figura 1.
3. Calculamos la energía E_1 del sistema inicial como:
$$E(s) = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} s(i,j)\left[s(i,j+1) + s(i,j-1) + s(i+1,j) + s(i-1,j)\right] \tag{7}$$
4. Escogemos una posición aleatoria $s(m,n)$, excluyendo la primera y la última fila. Elegimos una posición adyacente aleatoriamente e intercambiamos sus valores.
5. Calculamos la energía E_2 de la nueva configuración mediante la expresión (7).
6. Generamos un número aleatorio uniforme $\xi \in [0,1]$. Si se cumple la condición de balance detallado de metrópolis:
$$\xi < min\left(1, e^{-\beta[E_2 - E_1]}\right) \tag{8}$$
, mantenemos el intercambio realizado. Sino, recuperamos la configuración anterior.
7. Repetimos a partir del paso (3)·

2.2 Cuestiones

A continuación se enumeran las actividades a realizar:

1. Simular para varios valores de temperatura la dinámica del modelo de Kawasaki.
2. Calcular la densidad de partículas media en la dirección y como función de la temperatura para un tamaño fijo, y a continuación hacerlo en función del tamaño para una temperatura fija.
3. Obtener la curva de magnetización calculada en cada una de las mitades (inferior y superior) en función de la temperatura para varios tamaños del sistema.
4. Calcular la energía media por partícula como función de la temperatura para diferentes tamaños:
$$e_N = \frac{\langle E(s)\rangle}{2N} \tag{9}$$
5. Calcular el calor específico a partir de las fluctuaciones de la energía como función de la temperatura para diferentes tamaños, y determinar la temperatura crítica.
$$c_N = \frac{1}{N^2T^2}\left[\left\langle E^2\right\rangle - \langle E\rangle^2\right] \tag{10}$$

Para estimar dicha temperatura se ha de obtener el máximo del calor específico $T_c(N)$ y estudiar su comportamiento con N para extrapolar en el límite $N \to \infty$

6. Calcular la susceptibilidad magnética a partir de las fluctuaciones de la magnetización en cada dominio y determinar la temperatura crítica.

$$\chi_N = \frac{1}{N^2 T}\left[\left\langle M^2 \right\rangle - \left\langle M \right\rangle^2\right] \tag{11}$$

Para estimar dicha temperatura se ha de obtener el máximo de la susceptibilidad magnética $T_c(N)$ y estudiar su comportamiento con N para extrapolar su valor en el límite $N \to \infty$.

7. Realizar las cuestiones $1 \to 5$ partiendo de una magnetización no nula.

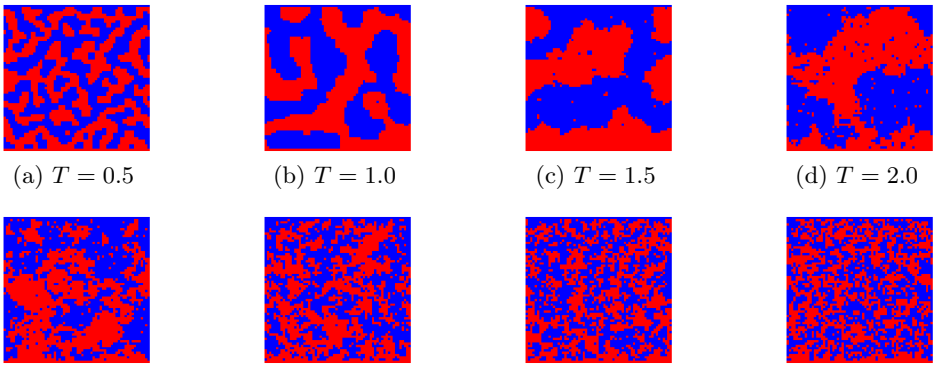
Para la actividad (8) recordemos que la magnetización por partícula puede tomar valores $m \in [-1, 1]$. Por tanto, si fijamos $m = m_0$ el promedio por dominios de la magnetización se realizará promediando por separado la fracción inferior del sistema $x = (1 + m_0)/2$ y la fracción superior $1 - x$ del mismo. De esta manera, para $T \to 0$ tenemos:

$$m = (+1)x + (-1)(1 - x) = m_0 \tag{12}$$

Por tanto, si $m_0 = 0$ tendremos que $x = 1/2$, por lo que tenemos que promediar la magnetización por separado en la mitad inferior y la mitad superior del sistema.

3 Resultados

Comenzamos llevando a cabo la simulación de la dinámica de Kawasaki en un sistema de un determinado tamaño N para varios valores de temperatura, en nuestro caso $N = 64$. En la **Figura 2** se representan los estados finales tras $10^5\,pMC$, pudiendo apreciar cómo cambian los patrones que se forman según aumenta la temperatura.



(a) $T = 0.5$ (b) $T = 1.0$ (c) $T = 1.5$ (d) $T = 2.0$

(e) $T = 2.5$ (f) $T = 3.0$ (g) $T = 3.5$ (h) $T = 4.0$

Figura 2: Representación del estado final del sistema con un tamaño de $N = 64$ para distintas temperaturas T.

Para temperaturas bajas como $T = 0.5$ o $T = 1.0$ se forman "islas de magnetización" uniformes. Aumentando un poco la temperatura estas islas son de mayor tamaño pero aparecen irregularidades puesto que vemos algunos puntos esparcidos con un espín distinto al de su alrededor. Para $T = 2.5$ ya cuesta apreciar un patrón y a partir de $T = 3.0$ el sistema presenta un aspecto homogéneo.

Por tanto, a medida que aumenta la temperatura más difícil será que el sistema alcance un equilibrio. Esto es lógico ya que si volvemos a la expresión **(8)**, la probabilidad de mantener el intercambio realizado depende de la temperatura con $exp\,(-\beta[E_2 - E_1])$, siendo $\beta = 1/(\kappa_B T)$. Por tanto, a mayor temperatura, menor será la exponencial y menos posibilidad hay de que se mantenga el intercambio de espines, haciendo que sean necesarios más pasos hasta llegar al equilibrio.

Lo ideal sería realizar la simulación con $10^6\,pMC$, sin embargo, por limitaciones del ordenador, las simulaciones llevadas a cabo se han realizado con $10^5\,pMC$.

3.1 Densidad de partículas

Calculamos la densidad de partículas media en la dirección y para distintos valores de temperatura y distintos tamaños del sistema.

En primer lugar nos fijamos en la columna izquierda de la **Figura 3**, en la que se representa la densidad en función de la temperatura para un mismo tamaño $N = 64$. En temperaturas bajas tenemos un perfil irregular con picos no muy pronunciados, para temperaturas intermedias vemos un perfil más suave y en temperaturas altas la curva es muy irregular con picos pronunciados.

Contrastamos estos resultados con lo comentado en el apartado anterior. A temperaturas bajas tenemos pequeñas islas de magnetización que aumentan de tamaño con la temperatura, por ello obtenemos curvas irregulares con picos más anchos conforme incrementa T. Para una temperatura mayor, tenemos un sistema homogéneo en el que es difícil apreciar un patrón, por lo que el perfil resultante es irregular y aleatorio.

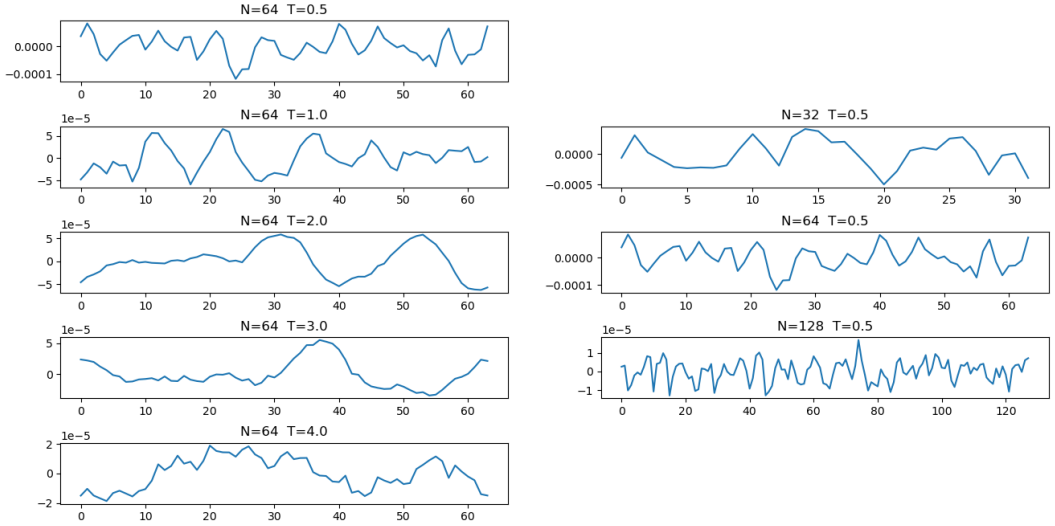


Figura 3: Representaciones de la densidad de partículas media a lo largo del eje y en función de la temperatura (columna izquierda) y en función del tamaño de la matriz (columna derecha).

Si ahora nos fijamos en la columna de la derecha vemos representada la densidad de partículas media en función del tamaño N para una misma temperatura $T = 0.5$. Conforme aumenta el tamaño, tenemos una mayor cantidad de puntos representados, por lo que la curva presenta más picos pronunciados.

3.2 Magnetización

Como consecuencia de las condiciones de contorno impuestas, llevaremos a cabo el cálculo de la magnetización por dominios, es decir, diferenciando la mitad superior y la inferior. Puesto que en la dinámica de Kawasaki los espines son intercambiados, al imponer una magnetización inicial nula esta debe de conservarse, tal y como se ve en las gráficas de las **Figura 4**, **Figura 5** y **Figura 6**. Además, esto implica que el valor absoluto de la magnetización media de la mitad superior e inferior sea el mismo, obteniendo así perfiles simétricos.

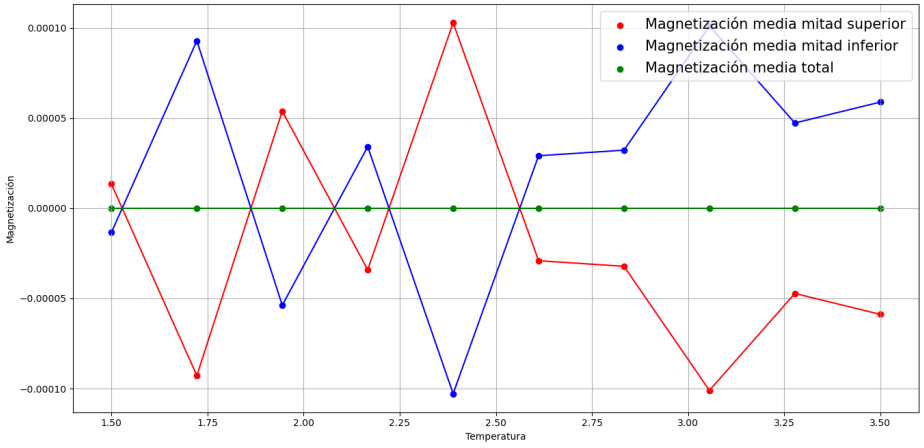


Figura 4: Magnetización por dominios en función de T para $N = 32$.

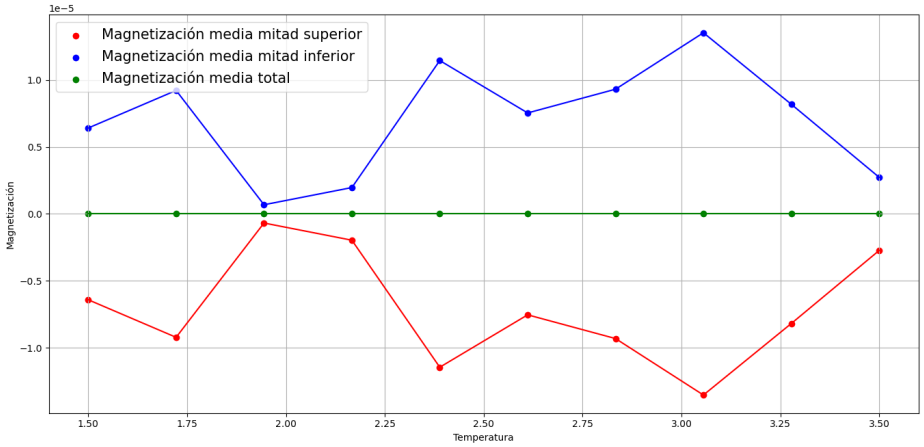


Figura 5: Magnetización por dominios en función de T para $N = 64$.

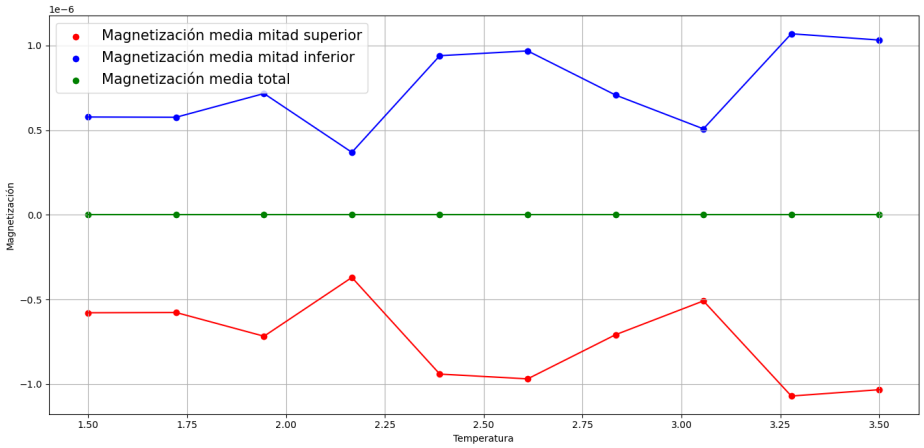


Figura 6: Magnetización por dominios en función de T para $N = 128$.

3.3 Energía

En la **Figura 7** contemplamos los resultados del cálculo de la energía media por partícula como función de la temperatura para distintos tamaños. En los tres casos la energía presenta un comportamiento creciente con la temperatura ya que, como se ha comentado anteriormente, a mayor temperatura más difícil resulta que el sistema alcance el equilibrio. Al representar las tres curvas juntas vemos cómo la energía también aumenta con el tamaño del sistema.

3.4 Calor específico

A continuación se representa en la **Figura 8** el calor específico para distintos tamaños en función de la temperatura, de manera que para los tres tamaños representados, la gráfica tiende a cero conforme aumenta T. Si realizamos un ajuste de los datos (**Figura 9**) comprobamos que se ajustan de forma muy precisa a una exponencial decreciente. Por tanto, el valor máximo del calor específico se alcanzará para $T_c = 0.0$ independientemente del tamaño de la matriz. También vemos como dicho valor máximo aumenta cuanto más pequeño sea N.

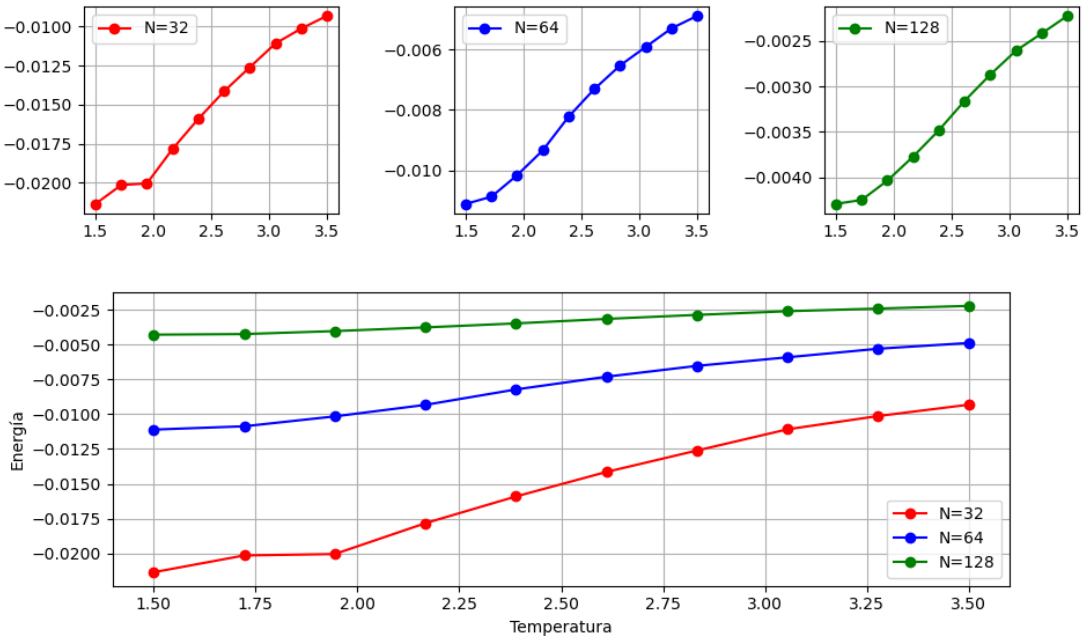


Figura 7: Energía media en función de la temperatura para distintos tamaños N

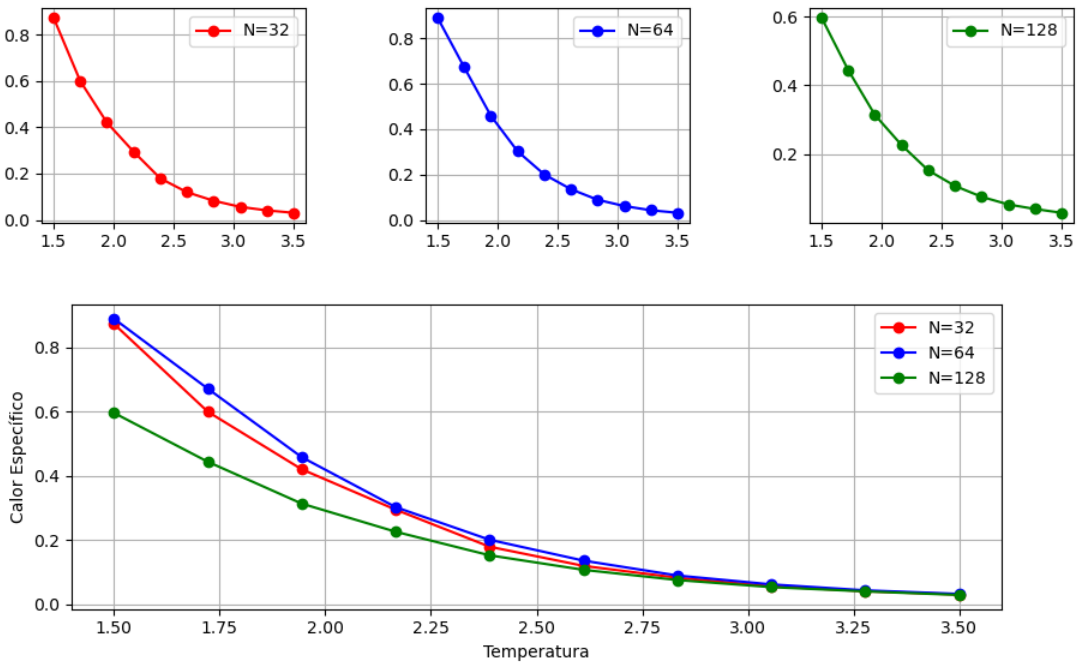


Figura 8: Calor específico en función de la temperatura para distintos tamaños N

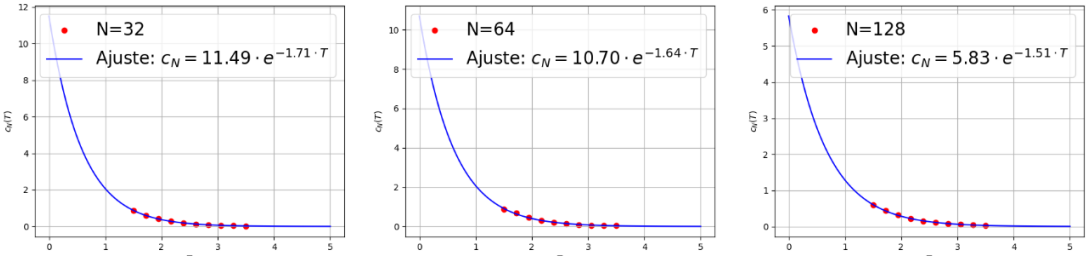


Figura 9: Ajustes de los datos del calor específico.

3.5 Susceptibilidad magnética

Calculamos la susceptibilidad magnética a partir de las fluctuaciones de la magnetización por dominios. Debido a la simetría del sistema, las curvas de la mitad superior e inferior se superponen como se ve en la **Figura 10**. También se aprecia cómo a medida que N es mayor, los valores de susceptibilidad son más bajos.

Conforme aumenta el tamaño del sistema el pico de susceptibilidad máxima se desplaza hacia la derecha, por tanto, suponemos que cuando $N \to \infty$, la temperatura crítica tenderá a cero.

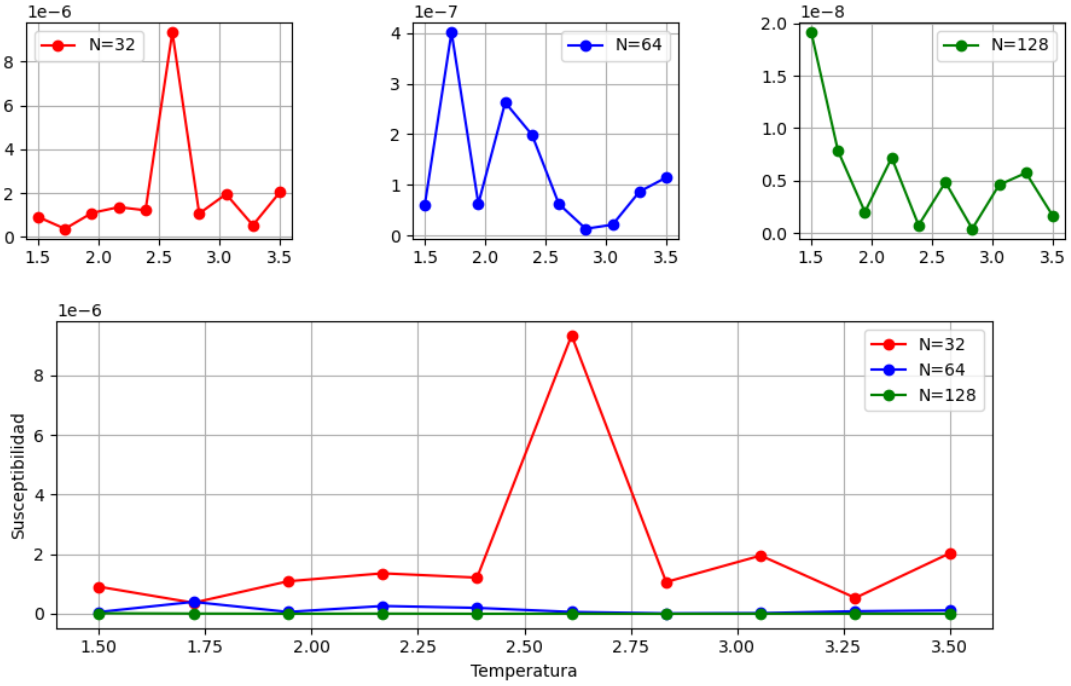
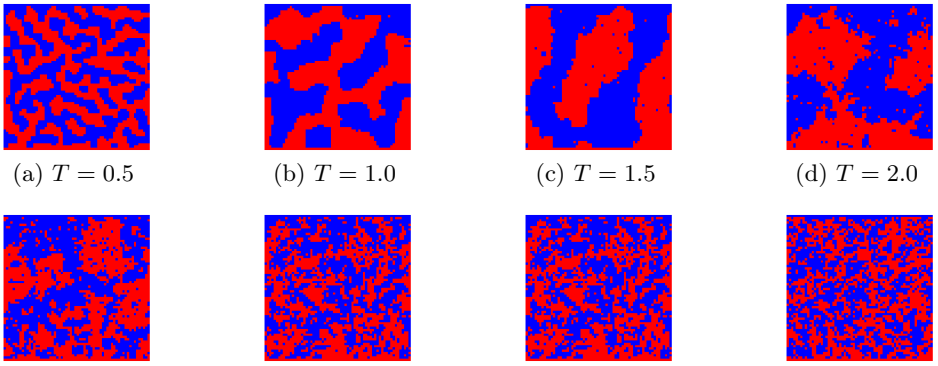


Figura 10: Susceptibilidad magnética en función de la temperatura para distintos tamaños N

3.6 Magnetización inicial no nula

Hasta ahora hemos impuesto una magnetización inicial nula, por lo que la magnetización media durante toda la simulación es cero. Ahora no tendremos en cuenta esta condición y la magnetización podrá tomar valores distintos a cero. Repetimos los apartados anteriores a continuación.



(a) $T = 0.5$ (b) $T = 1.0$ (c) $T = 1.5$ (d) $T = 2.0$

(e) $T = 2.5$ (f) $T = 3.0$ (g) $T = 3.5$ (h) $T = 4.0$

Figura 11: Representación del estado final del sistema con un tamaño de $N = 64$ para distintas temperaturas T con una magnetización inicial no nula.

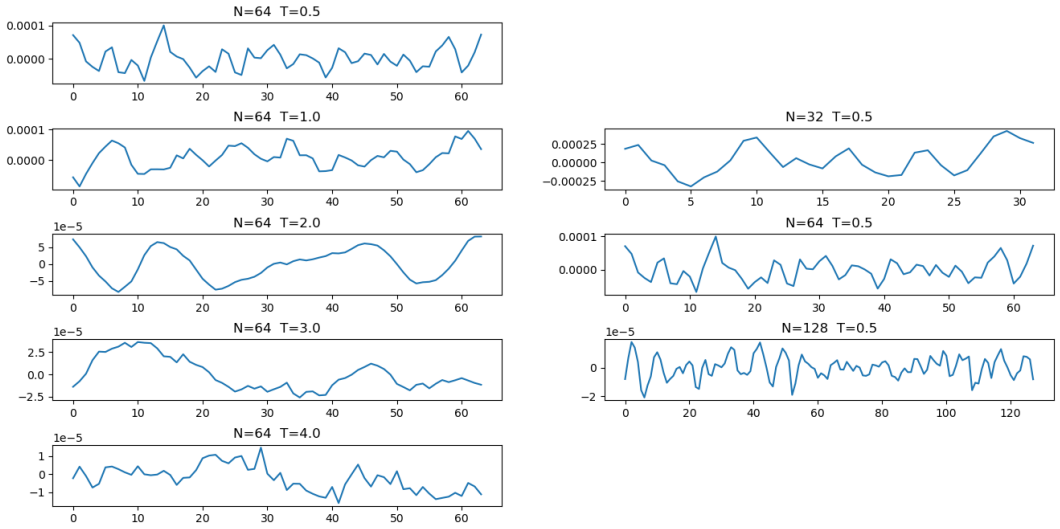


Figura 12: Representaciones de la densidad de partículas media a lo largo del eje y en función de la temperatura (columna izquierda) y en función del tamaño de la matriz (columna derecha) con una magnetización inicial no nula.

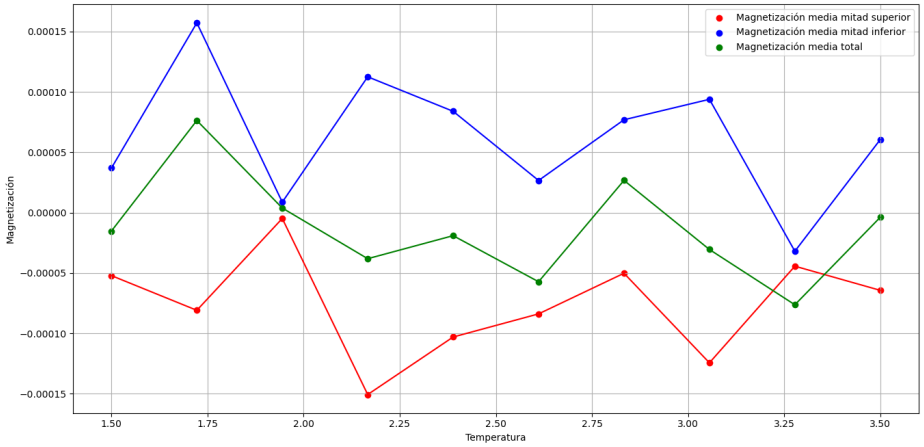


Figura 13: Magnetización en función de T para $N = 32$ con magnetización inicial no nula.

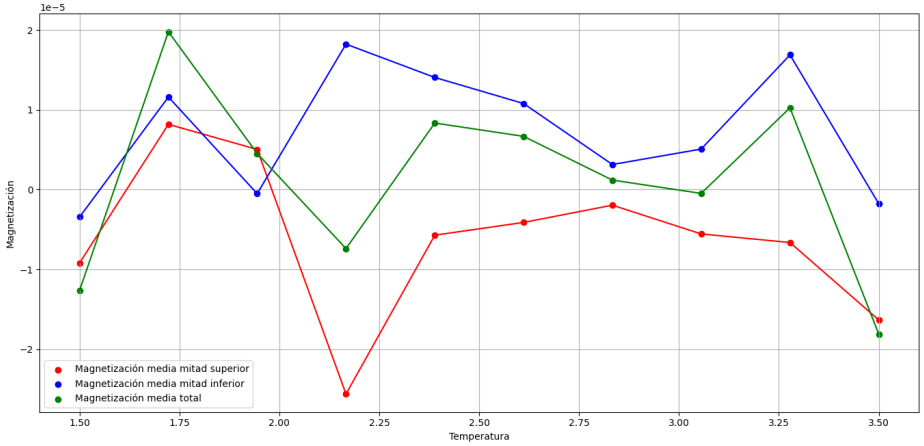


Figura 14: Magnetización en función de T para $N = 64$ con magnetización inicial no nula..

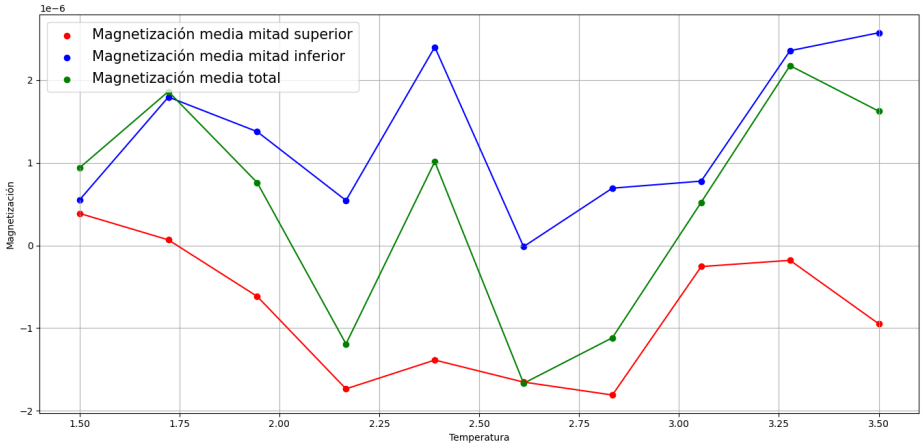


Figura 15: Magnetización en función de T para $N = 128$ con magnetización inicial no nula..

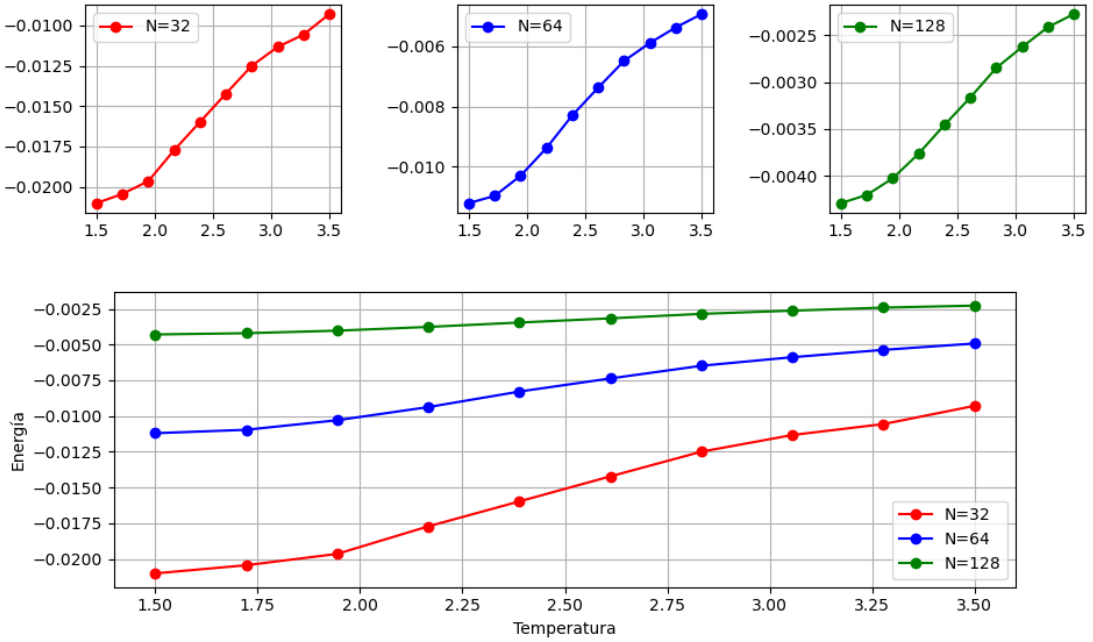


Figura 16: Energía media en función de la temperatura para distintos tamaños N con una magnetización inicial no nula.

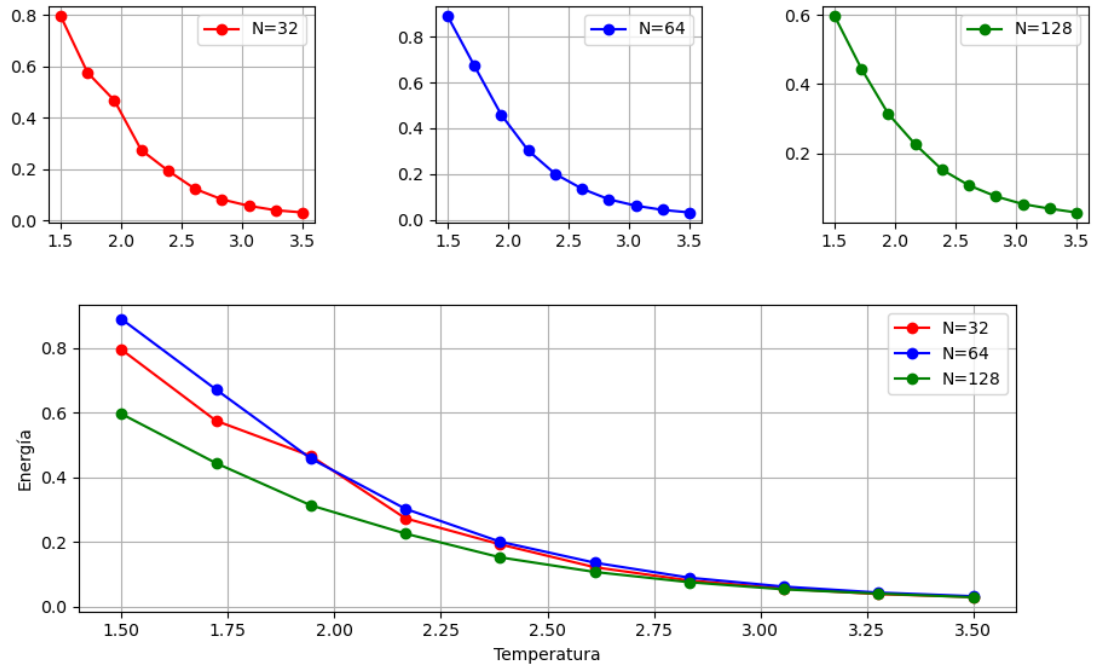


Figura 17: Calor específico en función de la temperatura para distintos tamaños N con una magnetización inicial no nula.

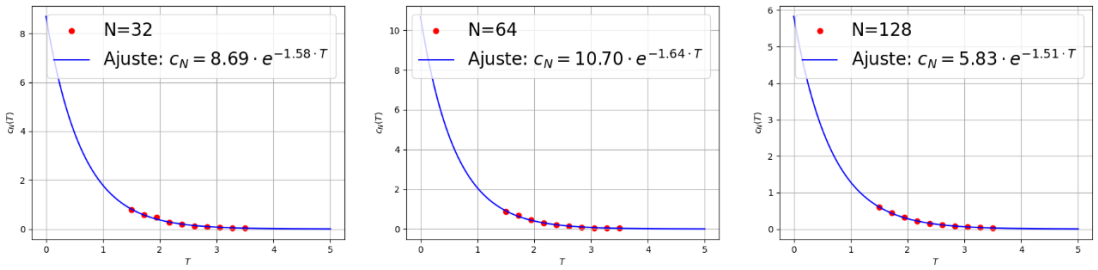


Figura 18: Ajustes de los datos del calor específico con una magnetización inicial no nula.

Si comparamos los resultados de los estados finales recogidos en la **Figura 11** y la densidad de partículas en la **Figura 12** no se aprecian grandes cambios en comparación al caso de magnetización nula.

Sin embargo, sí hay un gran cambio con la magnetización. Antes imponíamos que la magnetización inicial total fuese nula, por lo que al sumar la magnetización de la mitad superior e inferior obteníamos un resultado de cero independientemente de la temperatura. Ahora no tenemos esa condición, por lo que cada vez que se inicia el algoritmo para una nueva temperatura, la magnetización puede ser distinta de cero y distinta al resto de as temperaturas. Por ello, en la **Figura 13**, **Figura 14** y **Figura 15** contemplamos perfiles totalmente irregulares, asimétricos y aleatorios.

Finalmente, en la **Figura 16** y en la **Figura 17** vemos que la tendencia de la energía y del calor específico tampoco cambia en comparación a los apartados anteriores. Las curvas del calor específico siguen ajustándose a una exponencial decreciente como se aprecia en la **Figura 18**.

4 Conclusiones

Tras llevar a cabo las correspondientes simulaciones para el caso de una magnetización inicial nula y para el caso de una magnetización inicial no nula, podemos llegar a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la densidad de partículas no mostró grandes cambios al compararla con el caso de magnetización inicial nula. Los resultados de los estados finales y la densidad de partículas media a lo largo del eje y no presentaron variaciones significativas en comparación con los casos con magnetización nula.

Al comparar los resultados con magnetización inicial nula y no nula, se observó que la magnetización puede tomar valores distintos de cero en el caso de magnetización inicial no nula, lo que resulta en perfiles de magnetización totalmente irregulares, asimétricos y aleatorios para distintas temperaturas. Esto se debe a que sin la condición de magnetización inicial nula, cada nueva temperatura puede iniciar con una magnetización diferente.

La tendencia de la energía y del calor específico no cambió significativamente en comparación con los apartados anteriores. Las curvas del calor específico continuaron ajustándose a una exponencial decreciente, indicando que los cambios en la magnetización inicial no afectan considerablemente estas propiedades.

Finalmente, la susceptibilidad magnética mostró que conforme aumentaba el tamaño del sistema, el pico de susceptibilidad máxima se desplazaba hacia la derecha. Esto sugiere que a medida que N tiende a infinito, la temperatura crítica tenderá a cero.

Estas conclusiones resumen el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones iniciales y tamaños, proporcionando una visión clara de cómo la dinámica de Kawasaki afecta a diversas propiedades termodinámicas y magnéticas del modelo de Ising.

Bibliografía

- M.E.J Newman & G.T. Barkema, *Monte Carlo Methos in Statistical Physics.*
- *Wikipedia* - Mecánica Estadística. Recuperado de `https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_estad%C3%ADstica`
- Puerto Ramírez Fernández, *Cinética de dominios de sistemas magnéticos. Aplicación al desarrollo de sensores magnéticos*